Cronograma de 6 Semanas: De la Facultad a Producción

Cómo capitalizar tu formación en Ingeniería en Sistemas para construir, auditar y desplegar aplicaciones completas de alto impacto.

1. El Diagnóstico: ¿Por qué la facultad no te enseña a programar así?

En carreras como Ingeniería en Sistemas o Ciencias de la Computación, el plan de estudios está diseñado para enseñarte conceptos fundamentales perdurables: Álgebra, Algoritmos, Estructuras de Datos, Paradigmas de Programación, Redes y Sistemas Operativos. Estos cimientos son invaluables, pero la universidad rara vez enseña el flujo de trabajo moderno: cómo conectar un frontend tipado con React y Tailwind, cómo modelar bases NoSQL atómicas en la nube, cómo escribir un Smart Contract con custodia escrow y cómo desplegar un contenedor Docker en Google Cloud con CI/CD.
La buena noticia: no empiezas de cero. Con tus bases analíticas, avanzarás diez veces más rápido que un autodidacta.

2. El Puente Conceptual: Tu Matriz de Equivalencias

Materia de la Facultad	Equivalente Tecnológico Moderno	Aplicación en la Práctica Real
POO & Tipado (Java / C++)	**TypeScript Estricto**	Interfaces, genéricos y contratos tipados que evitan errores en runtime.
Estructuras de Datos & Lógica	**React Funcional & Hooks**	Inmutabilidad, componentes desacoplados y estados reactivos puros.
Bases de Datos & ACID	**Firestore NoSQL & Drizzle**	Modelado ágil, operaciones atómicas en lotes y reglas RBAC declarativas
Redes & Criptografía Asimétrica	**Web3 & Base Sepolia L2**	Firmas digitales, consenso determinista y custodia inteligente mediante Es
Sistemas Operativos & Redes	**Docker & Google Cloud Run**	Contenedores livianos, aislamiento, escalabilidad automática y serverless.

3. Rutina Diaria Sugerida: El Método de los 150 Minutos (Deep Work)

- 20 Minutos - Comprensión Teórica: Leer la documentación oficial o concepto arquitectónico del día.
- 80 Minutos - Código Práctico (Manos en el Teclado): Construir el componente, endpoint o función específica.
- 30 Minutos - Depuración, Refactor & Tipado: Correr linter, resolver advertencias de TypeScript y eliminar "any".
- 20 Minutos - Git Commit & Documentación: Escribir un commit descriptivo y anotar dudas en tu bitácora personal.
- Regla de Oro: Si estás cursando materias de la facultad, mantén un bloque fijo diario de 18:00 a 20:30 hs.

La constancia de 2.5 hs diarias vence por goleada a maratones de 12 horas el fin de semana.

SEMANA 1 · FRONTEND CORE · Fundamentos Modernos: TypeScript, React Funcional y Tailwind

"De la teoría de Algoritmos y POO a interfaces web reactivas y tipadas."

Conexión con la Facultad: Aprovecha lo que viste en Paradigmas de Programación y POO: las interfaces de TypeScript son contratos de tipos que evitan el 90% de los bugs en runtime.

Día	Concepto & Tecnología	Práctica & Entregable Diario
Día 1 - TypeScript Práctico	Tipos primitivos, Interfaces, Generics básicos y Union Types.	Tipar modelos de datos del mundo real (Usuario, Proyecto, Transacción) sin usar "any".
Día 2 - React Moderno & Hooks	Componentes funcionales, useState, useEffect, useRef y ciclo de vida moderno.	Crear una mini-app interactiva con estados condicionales y efectos limpios.
Día 3 - Tailwind CSS & Diseño Limpio	Utility-first styling, flexbox/grid responsivo, tipografía y paleta de colores.	Replicar una card de producto o dashboard sin escribir una sola línea de CSS tradicional.
Día 4 - Componentes Compuestos & Props	Descomposición modular: Atomic Design pragmático, Children props y callbacks.	Construir un modal genérico reutilizable con backdrop y accesibilidad básica.
Día 5 - Integración & Vite Build	Ecosistema Vite, TypeScript estricto, variables de entorno y linters.	Armar la estructura base de tu portfolio o proyecto personal y compilarlo con Vite.

Ø<ß¯ Entregable Semana 1: Landing interactiva de un proyecto propio con componentes tipados y d

Herramientas clave: Vite · React 19 / 18 · TypeScript · Tailwind CSS · VS Code (Tailwind + ESLint extensions) | Dedicación: ~2.5 hs/día

SEMANA 2 · STATE & CHARTS · Arquitectura de Estado y Visualización de Datos

"Manejo de estado global, navegación SPA y dashboards analíticos con Recharts."

Conexión con la Facultad: Aplica conceptos de Ingeniería de Software (Separación de incumbencias y Patrón MVC/Flux): el estado de la UI nunca debe acoplarse con la lógica de render.

Día	Concepto & Tecnología	Práctica & Entregable Diario
Día 1 - Gestión de Estado Global	Context API vs Zustand/Redux. Cuándo usar estado local vs global.	Crear un store para gestionar el usuario activo, roles y notificaciones toast.
Día 2 - Formularios Robustos & Validación	Formularios controlados, validación con Zod o regex, manejo de errores de input.	Formulario de registro con validación en vivo de CUIT/CUIL y DNI argentino.
Día 3 - Visualización con Recharts	Gráficos de pastel (PieChart), barras y líneas responsivas con tooltips a medida.	Implementar el gráfico de distribución de fondos de una cartera de inversiones.
Día 4 - Navegación y Vistas Modulares	Patrones de routing en SPA, vistas condicionales por rol y persistencia en localStorage.	Switcher de roles (Inversor / Creador / Auditor) con navegación protegida.
Día 5 - Pulido de UX & Microinteracciones	Feedback visual inmediato, spinners, esqueletos (skeletons) y toasts accesibles.	Integrar toasts animados para feedback de transacciones y operaciones exitosas.

Ø<ß¯ Entregable Semana 2: Dashboard financiero completo con gráficos interactivos y formularios

Herramientas clave: Recharts · Zustand / React Context · Zod · Heroicons / Material Symbols | Dedicación: ~2.5 hs/día

SEMANA 3 · BACKEND & DB · Backend, Persistencia NoSQL y Seguridad (Firestore & Auth)

"Bases de datos en tiempo real, autenticación de usuarios y reglas de acceso seguras."

Conexión con la Facultad: Conecta con tus materias de Bases de Datos y Seguridad en Redes: modelado de documentos vs tablas relacionales, ACID, transacciones y control de acceso RBAC.

Día	Concepto & Tecnología	Práctica & Entregable Diario
Día 1 - Modelado NoSQL en Firestore	Colecciones, subcolecciones, desnormalización estratégica y optimización de lecturas.	Escribir el blueprint JSON de una app con entidades: users, projects, milestones.
Día 2 - Consultas y Operaciones Atómicas	Where queries, ordenamiento compuesto, batches de escritura y transacciones.	Escribir una transacción que deduzca fondos de un inversor y sume al proyecto de forma atómica.
Día 3 - Autenticación con Google y Email	Firebase Auth, tokens JWT, persistencia de sesión y claims de usuario.	Implementar login con Google Workspace / Email y redirección automática.
Día 4 - Hardening con Firestore Rules	Reglas de seguridad declarativas, validación de schemas de datos y RBAC estricto.	Reglas que impidan que un usuario modifique el saldo de otro o firme sin rol de auditor.
Día 5 - Backend Proxy con Node & Express	Servidor Express con Node/TS, variables de entorno secretas y endpoints seguros.	Crear una ruta en Express que valide una petición autenticada con Bearer token.

Ø<ß¯ Entregable Semana 3: API Express + Firestore persistente con login real y reglas auditadas.

Herramientas clave: Firebase Firestore · Firebase Auth · Express.js · TypeScript · Node.js | Dedicación: ~3 hs/día

SEMANA 4 · WEB3 & ESCROW · Web3 & Smart Contracts: Lógica Escrow en Base L2

"Entendiendo la Blockchain desde la ingeniería: contratos, gas y determinismo."

Conexión con la Facultad: Aprovecha tus conocimientos de Sistemas Operativos, Criptografía y Redes Distribuidas: un smart contract es una máquina de estados determinista replicada por consenso.

Día	Concepto & Tecnología	Práctica & Entregable Diario
Día 1 - Arquitectura de Ethereum & EVM	Nodos, gas, mempool, transacciones firmadas con claves asimétricas secp256k1.	Configurar billetera MetaMask / Rabby en la red Base Sepolia y fondearla con faucet.
Día 2 - Solidity Práctico en Remix IDE	Estructuras, mappings, modificadores de acceso (`onlyOwner`, `whenNotPaused`) y eventos.	Escribir un contrato de Escrow básico que retenga fondos hasta una condición.
Día 3 - Multi-sig y Liberación por Hitos	Patrones de custodia, votación por quorum y auditoría con firma colegiada.	Implementar la función `releaseMilestone(uint256 id)` que exige 3/5 firmas.
Día 4 - Conexión Web3 desde React (Viem/Ethers)	Conectar wallet, leer saldos de ERC-20 (USDC) y enviar transacciones con estimación de gas.	Crear el botón "Aportar Fondos Escrow" que firma y ejecuta la llamada on-chain.
Día 5 - Escucha de Eventos On-Chain	Eventos Solidity (`MilestoneCompleted`, `FundsDeposited`) y sincronización con Firestore.	Escuchar el evento on-chain y disparar una actualización visual en la UI en vivo.

Ø<ß¯ Entregable Semana 4: Smart Contract de custodia desplegado en Base Sepolia conectado al fr

Herramientas clave: Remix IDE · Solidity · Base Sepolia L2 Testnet · Viem / Ethers.js · MetaMask | Dedicación: ~3 hs/día

SEMANA 5 · REAL WORLD & KYC — Compliance, Generación de Documentos (PDF) & KYC

"Llevando la app al mundo real: regulaciones, firma digital y reportes ejecutivos."

Conexión con la Facultad: Aplica Legislación y Ética Profesional: el software no existe en el vacío; debe cumplir con leyes de protección de datos (25.326), UIF y marcos impositivos.

Día	Concepto & Tecnología	Práctica & Entregable Diario
Día 1 - Flujo de Validación KYC / AML	Validación de identidad con DNI/CUIT, cotejo con listas de riesgo y declaraciones juradas.	Diseñar el modal de onboarding KYC con validación de campos oficiales argentinos.
Día 2 - Generación Dinámica de PDFs con jsPDF	Dibujar documentos vectoriales en cliente y servidor: tablas, encabezados y firmas.	Escribir un script generador de certificados de inversión o manuales técnicos en PDF.
Día 3 - Firma Digital y Trazabilidad	Hash criptográfico SHA-256 de documentos, almacenamiento en IPFS y registro notarial.	Generar el hash de un dictamen de auditoría y guardarlo en la base de datos.
Día 4 - Exportación a Calendarios (.ics)	Estándar RFC 5545 iCalendar, generación de archivos .ics y enlaces directos de Google Calendar.	Construir el exportador de cronogramas y fechas límite a Google Calendar.
Día 5 - Auditoría de Seguridad & Performance	Prevención de inyecciones, saneamiento de entradas, bundle analysis y lazy loading.	Reducir el tamaño del bundle con dynamic imports y validar seguridad con linters.

Ø<ß¯ Entregable Semana 5: Módulo de onboarding KYC con generación de comprobantes PDF y sinc

Herramientas clave: jsPDF · iCalendar RFC 5545 · Crypto API (SHA-256) · Zod | Dedicación: ~2.5 hs/día

SEMANA 6 · PRODUCTION & CAREER — Producción, CI/CD, Despliegue en la Nube y Portfolio

"De localhost al mundo: Cloud Run, Docker, Git flows y presentación profesional."

Conexión con la Facultad: Culmina con Gestión de Proyectos y Sistemas Distribuidos: entregar software que funciona en la nube, escalable, monitoreado y documentado con orgullo.

Día	Concepto & Tecnología	Práctica & Entregable Diario
Día 1 - Containerización y Entornos de Nube	Dockerfiles optimizados multi-stage, node_modules production, variables en Cloud Secret Manager.	Empaquetar la aplicación full-stack en una imagen liviana lista para desplegar.
Día 2 - Despliegue en Google Cloud Run / Vercel	Deploy automatizado, configuración de dominio propio con HTTPS y headers de seguridad.	Llevar tu proyecto a una URL pública en vivo compartible con reclutadores y clientes.
Día 3 - Git Profesional & README de Alto Impacto	Convención de commits (Conventional Commits), diagramas Mermaid de arquitectura en el README.	Armar el README.md de tu repo con capturas, badges, diagrama de flujo y cómo correrlo.
Día 4 - Preparación de Demo y Pitch Técnico	Cómo contar tu proyecto en una entrevista técnica o ante inversores: decisiones y trade-offs.	Grabar un video Loom o escribir una guía explicativa demostrando el valor de tu desarrollo.
Día 5 - Plan de Carrera y Siguientes Pasos	Estrategia para terminar materias faltantes mientras trabajas como dev o lideras tu startup.	Definir el backlog de tu próximo producto y armar tu CV/LinkedIn con proyectos reales en producción.

Ø<ß¯ Entregable Semana 6: Aplicación Full-Stack Web3 desplegada en la nube con código público e

Herramientas clave: Google Cloud Run / Vercel · Git & GitHub · Docker · Loom · Mermaid.js | Dedicación: ~2.5 hs/día

Ø=ÜÅ Cómo Sincronizar este Cronograma con tu Google Calendar

1. Descarga del archivo estándar .ICS: Desde el botón en la plataforma web, haz clic en "Descargar Calendario (.ics)".
2. Importación a Google Calendar: Ve a calendar.google.com -> Configuración -> "Importar y exportar" -> Selecciona el archivo.
3. Creación de Eventos Directos: Cada una de las 6 semanas tiene un enlace directo de 1 clic para agregar los recordatorios.
4. Recordatorios automáticos: Los bloques vienen prefijados a las 18:00 hs con alertas de 30 minutos previas para no perder el hábito.
5. Tu Primer Proyecto en GitHub: Publica cada hito semanal con commits claros. Es lo que miran los líderes técnicos al contratar.
6. ¡Éxitos, futuro colega Ingeniero! La distancia entre la facultad y la producción es solo un commit de distancia.